

# GUIA DE INSTALAÇÃO COMPLETO DO ZERO

Configuração do ambiente de desenvolvimento no Linux & Windows para o BrailleBridgeApp

Este guia prático foi elaborado para orientar você, passo a passo, na preparação do seu ambiente de desenvolvimento local (tanto no **Linux Pop!\_OS / Ubuntu** quanto no **Windows**) para compilar e rodar o projeto do **BrailleBridgeApp**. O grande diferencial deste método é que você não precisará configurar o pesado emulador local do Android Studio, utilizando o poder da compilação gratuita em nuvem.

## 1. Preparando o Sistema Operacional

Escolha e siga a seção correspondente ao sistema operacional que você utiliza em seu computador principal:

### **Opção A: Configuração no Linux (Pop!\_OS / Ubuntu / Debian)**

Abra o terminal do seu sistema operacional (geralmente através do atalho **Ctrl + Alt + T**) e execute os comandos na ordem indicada abaixo:

#### 1. Instalação do Node.js utilizando o NVM (Node Version Manager):

Recomendamos o uso do NVM para instalar o Node.js. Isso evita conflitos de permissões do sistema (erros de **sudo**) ao baixar dependências do projeto.

```
# Instala o gerenciador de versões NVM
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash

# Recarrega as configurações de terminal
source ~/.bashrc

# Instala a versão de suporte a longo prazo (LTS) mais recomendada
nvm install --lts
```

#### 2. Instalação do Git e do Editor VS Code:

O Git será utilizado para baixar os códigos do projeto, e o VS Code será o editor para ajustar o seu código.

```
sudo apt update
sudo apt install code git -y
```

### **Opção B: Configuração no Windows**

No Windows, você fará as instalações baixando os programas oficiais diretamente da internet:

1. **Instalar o Node.js:** Acesse o site oficial [nodejs.org](https://nodejs.org), faça o download da versão identificada com a sigla **LTS** e siga os passos do instalador convencional avançando até o fim.
2. **Instalar o VS Code:** Acesse o site oficial [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com), baixe o assistente de instalação de Windows e conclua o processo normalmente.

3. **Instalar o Git:** Acesse o site oficial [git-scm.com](https://git-scm.com), faça o download do pacote oficial para Windows e instale mantendo todas as configurações recomendadas marcadas.

## 2. Configurando as Ferramentas do Projeto (EAS & Expo)

Agora que você tem o Node.js, Git e VS Code em sua máquina, o restante do processo é idêntico para ambos os sistemas operacionais. Abra seu terminal (no Windows, abra o **PowerShell** ou **Prompt de Comando**; no Linux, utilize o **Terminal** convencional):

1. **Instalação global do assistente de compilação em nuvem do Expo (EAS CLI):**

```
npm install -g eas-cli
```

2. **Clonagem do repositório contendo o código do projeto:**

```
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/BrailleBridgeApp.git
cd BrailleBridgeApp
```

3. **Instalação de todas as dependências locais:**

Esse passo instalará bibliotecas cruciais para o funcionamento do app, como os drivers Bluetooth Low Energy (BLE):

```
npm install
```

### Por que usamos o EAS Build em Nuvem?

Como o aplicativo do BrailleBridgeApp depende fortemente do hardware real do celular para buscar e se conectar a sensores Bluetooth, não podemos emular tudo de forma 100% realista no computador. O EAS Build envia nosso código para servidores de alta performance que geram o arquivo compilado **.apk** em poucos minutos.

## 3. Gerando e Instalando o Arquivo (.APK) no Celular

Para obter o instalador direto e testar o funcionamento no seu dispositivo físico:

1. **Crie uma conta gratuita** no painel de controle do Expo acessando o site oficial [expo.dev](https://expo.dev).
2. No terminal do seu computador, autentique-se digitando o seguinte comando:

```
eas login
```

Digite seu nome de usuário e a senha da conta que acabou de criar no site.

3. Com a sessão iniciada, execute o comando que gerará a compilação de teste:

```
eas build -p android --profile preview
```

*Se o terminal fizer perguntas sobre criar o projeto de forma automatizada ou configurar uma nova assinatura de segurança (Keystore do Android), responda **Yes (Y)** ou simplesmente aperte **Enter** para que o Expo cuide de tudo automaticamente.*

4. **Instale e Use:** No fim de todo o processamento de empacotamento, o terminal gerará um link direto de download e desenhará um **QR Code** na sua tela. Abra o leitor de QR Code do seu celular Android, aponte para a tela para baixar o arquivo `.apk` gerado e faça a instalação!